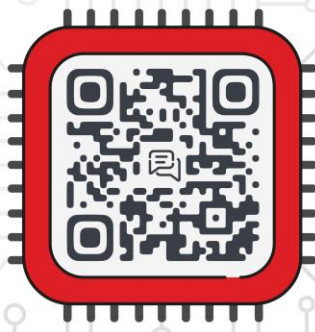




2

17

2550 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

طرق تحليل الدارات

د. فاطمة الخضر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 01/04/2026

الدارات الكهربائية

بسم الله الرحمن الرحيم

طرق تحليل الدارات هي أساليب و قوانين تستخدم لحساب التيار و الجهد في عناصر الدارة و فهم طريقة عملها بشكل

صحيح

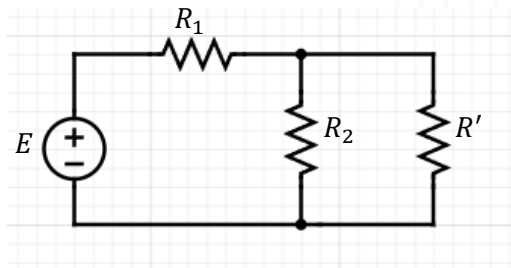
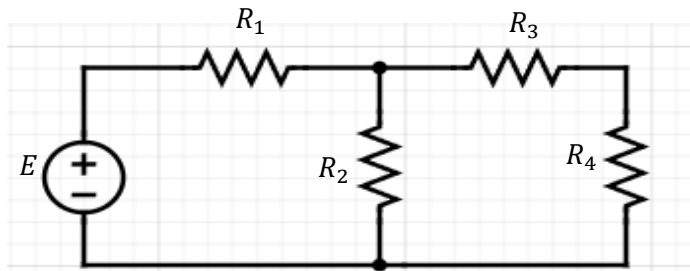
طريقة التبسيط reduce approach

طريقة مخطط الكتل block diagram

طريقة التبسيط

في طريقة التبسيط، نحدد المقاومات الموصولة على التسلسل أو على التوازي (التفرع)، ثم نحسب مقاومتها المكافئة ونستبدلها بمقاومة واحدة، وبعد ذلك نعيد رسم الدارة بشكل أبسط لتسهيل تحليلها

مثال:



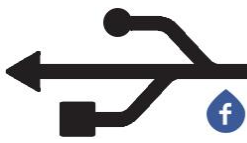
المقاومتان R_3, R_4 مربوطتان على التسلسل

$$R' = R_3 + R_4 \Leftarrow$$

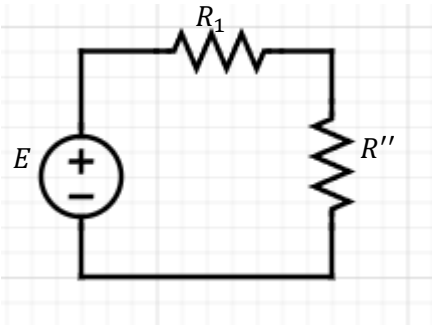
وتصبح الدارة بالشكل:

ولدينا المقاومتان R_2, R' مربوطتان على التفرع

$$R'' = \frac{R' \times R_2}{R' + R_2}$$



وتصبح الدارة بالشكل:



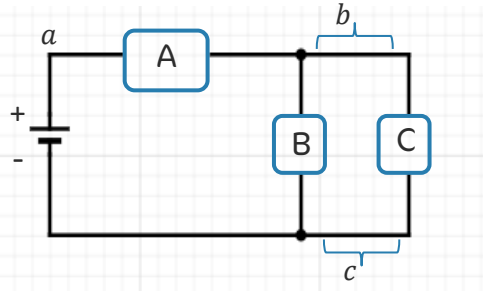
$$\text{ملاحظة: } \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \times R_2}$$

والمقاومتان R_1, R_2 موصولتان على التسلسل
$$R_T = R_1 + R_2$$
 وتصبح الدارة بالشكل:

$$I_s = \frac{E}{R_T} \text{ وبالتالي حسب قانون أوم}$$

طريقة مخطط الكتل

تعتمد هذه الطريقة على تجميع العناصر، بحيث عنصران مرتبطان على التسلسل يشكلان كتلة و عنصران مرتبطان على التفرع يشكلان كتلة أخرى، والكتل الناتجة إما أن تكون على التسلسل أو تكون على التفرع



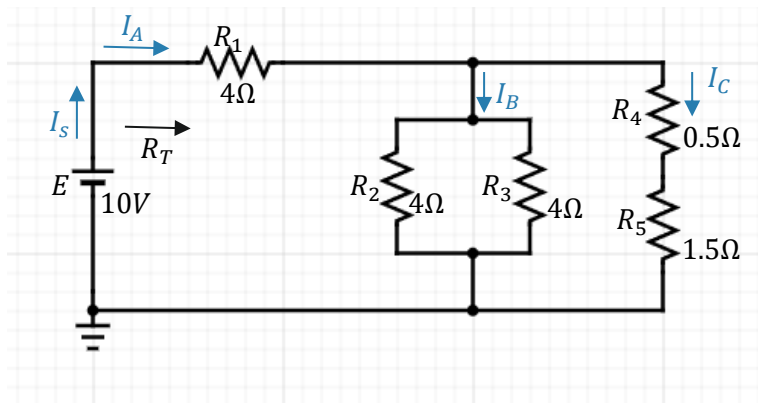
عقدة b

عقدة c

الكتلة B والكتلة C موصولتان على التفرع والكتلة الناتجة موصولة على التسلسل مع الكتلة A
 $A + (B || C)$ المجموع الجبري = المقاومة الكلية

مثال 1:

احسب شدة التيارات المشار إليها في الشبكة المبينة في الشكل التالي، وكذلك قيمة الجهد في كل كتلة (V_A, V_B, V_C)



الحل:

بطريقة مخطط الكتل، نوجد المقاومة المكافئة للدارة

الكتلة A: تحوي المقاومة R_1 الكتلة B: تحوي المقاومة $R_{TB} = (R_2 || R_3)$ (توازي)الكتلة C: تحوي المقاومة $R_{TC} = R_4 + R_5$ (تسلسل)

$$R_{eq} = R_1 + (R_{TB} || R_{TC}) = R_1 + \left(\frac{R_2}{2} || (R_4 + R_5)\right)$$

لدينا: $R_{TB} = 2\Omega$ و $R_{TC} = 2\Omega$

وبالتالي:

$$= 4 + \left(\frac{(R_{TB} \times R_{TC})}{R_{TB} + R_{TC}}\right)$$

$$R_{eq} = 4 + 1 = 5\Omega$$

$$I_s = \frac{E}{R_{eq}} = \frac{10}{5} = 2A$$

نلاحظ أن الكتلة A موصولة على التسلسل مع المولد $\Leftarrow I_A = I_s = 2A$

$$V_A = I_A \times R_A = 2 \times 4 = 8V$$

ونلاحظ أن الكتلة B موصولة على التفرع مع الكتلة C

$$I_B = I_A \times \frac{R_{TC}}{R_{TB} + R_{TC}} = 2 \times \frac{2}{2 + 2} = 1A$$

انتبه هنا R_{eq} يجب أن تكون المكافئة للكتلتين B, C فقط

$$R_{T(B \cdot C)} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} = 1\Omega$$

$$I_B = \frac{I \times R_{T(B \cdot C)}}{R_{TB}} = \frac{2 \times 1}{2} = 1A$$

وأيضاً حسب قانون كيرشوف في الدارة التفرعية:

$$I_A = I_B + I_C$$

وبما أن R_{TB} تساوي $R_{TC} \Leftarrow I_B = I_C$

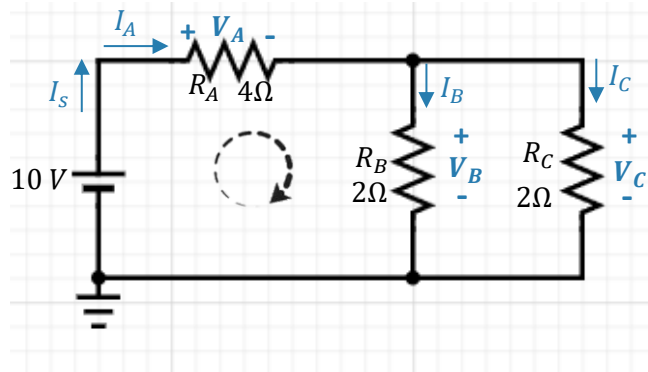
$$I_A = 2I_B \rightarrow I_B = 1A$$

$$V_B = V_C = I_B \times R_{TB} = 1 \times 2 = 2V$$



مثال 2:

من أجل إيجاد التيارات المشار إليها I_A, I_B, I_C وكذلك الجهد (V_A, V_B, V_C) ، نعيد رسم الدارة كما هو مبين في الشكل الآتي



من الدارة نرى أن:

$$I_A = I_S = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{10V}{5\Omega} = 2A$$

$$I_B = I_C = \frac{I_A}{2} = \frac{I_S}{2} = \frac{2A}{2} = 1A$$

$$I_{R_2} = I_{R_3} = \frac{I_B}{2} = 0.5A$$

إذا عدنا إلى الشكل نرى أن:

والآن نقوم بحساب الجهد، فنجد:

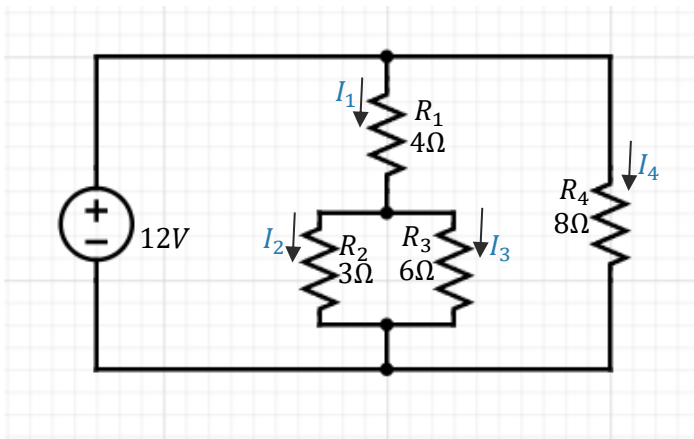
$$V_A = I_A R_A = (2A)(4\Omega) = 8V$$

$$V_B = I_B R_B = (1A)(2\Omega) = 2V$$

$$V_C = I_C R_C = V_B = 2V$$

مثال 3:

أوجد I_1, I_2, I_3, I_4 و V_1, V_2, V_3, V_4 ثم أوجد التيار الكلي I



الحل:

سنحلل الدارة بطريقة التبسيط

المقاومة R_3 موصولة على التفرع مع المقاومة R_2

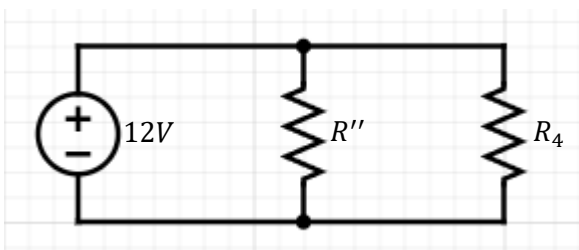
$$\rightarrow \text{مقاومة } R' = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6 \times 3}{9} = 2\Omega$$

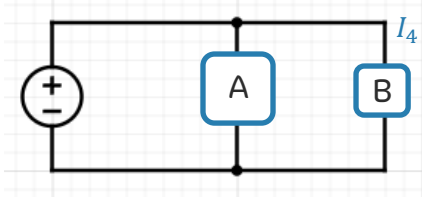
المقاومة R_1 موصولة على التسلسل مع R'

$$\rightarrow \text{مقاومة } R'' = R' + R_1 = 2 + 4 = 6\Omega$$

والمقاومة R_4 موصولة على التفرع مع المقاومة R''

$$R_{eq} = (R'' || R_4) = \frac{R'' \times R_4}{R'' + R_4} = \frac{6 \times 8}{6 + 8} = 3.428\Omega$$





وحسب طريقة التحليل (مخطط الكتل)

$$E = V_A = V_B \text{ هنا}$$

$$I_4 = \frac{V_4}{R_4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} A \leftarrow V_B = V_4 = 12V$$

وبالرجوع إلى الشكل الأصلي نجد أن:

$$V_1 = \frac{R_1}{R''} \times V = \frac{4}{6} \times 12 = 2V \Rightarrow I_A = \frac{V}{R_A} = \frac{12}{6} = 2A$$

$$I_2 = \frac{I \times R_{eq}}{R'} = \frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3} A$$

$$I_3 = \frac{I \times R_{eq}}{R'} = \frac{2 \times 2}{6} = \frac{2}{3} A$$

$$V_2 = V_3 = I_1 \times R' = 2 \times 2 = 4V \text{ لأن المقاومتين موصولتان على التفرع}$$

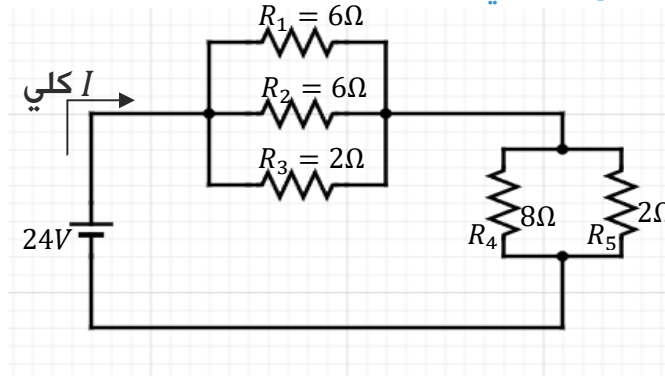
$$I_A = I_1$$

$$I = I_1 + I_4 = 2 + \frac{3}{2} = 3.5A$$

$V = 12V$	$I = 3.5A$	$I_1 = 2A$	$I_4 = \frac{3}{2}A$	$V_1 = 2V$	$V_2 = 4V$
-----------	------------	------------	----------------------	------------	------------

مثال 4:

أوجد كل التيارات والجهد المشار إليها في الدارة المبينة



نحسب التيار الكلي I ، حسب قانون أوم وبعد حساب المقاومة الكلي

$$R = (R_1 || R_2 || R_3) + (R_4 || R_5) \text{ كلي}$$

$$R = (6 || 6 || 2) + (8 || 2) \text{ كلي}$$

$$= \left(\frac{6 \times 6}{6+6} || 2 \right) + \left(\frac{8 \times 2}{8+2} \right)$$

$$= (3 || 2) + (4.8) = 1.2 + 4.8 = 6\Omega$$

← حساب التيار الكلي حسب أوم:

$$I = \frac{24V}{6\Omega} = 4A$$

نلاحظ أن الجهد V_1 هو نفسه الجهد على المقاومات R_1, R_2, R_3 لأنها على التفرع ومنه حسب قانون مقسم الجهد نجد:

$$V_1 = \frac{E \times (R_1 || R_2 || R_3)}{R \text{ كلي}} = \frac{\text{مقاومة الجزء المطلوب حساب جهده} \times \text{جهد كلي}}{\text{المقاومة الكلية}}$$

$$V_1 = \frac{24 \times 1.2}{6} = 4.8V$$

ومنه I_2 المار في المقاومة R_2 جهدها $4.8V$ حسب قانون أوم:

$$I_2 = \frac{4.8}{6} = 0.8A$$

ومنه الجهد V_s هو نفسه على المقاومتين R_4, R_5 لأنهما على التفرع، وحسب قانون مقسم الجهد نجد أن V_s يساوي:

$$V_s = \frac{E \times (R_4 || R_5)}{R \text{ كلي}} = \frac{\text{مقاومة الجزء المطلوب حساب جهده} \times \text{جهد كلي}}{\text{المقاومة الكلية}}$$

$$= \frac{24V \times \left(\frac{8 \times 12}{8 + 12}\right)}{6\Omega} = 19.2V$$

ومنه التيار I_4 المار في المقاومة R_4 والتي الجهد عليها هو نفسه V_s يساوي حسب قانون أوم:

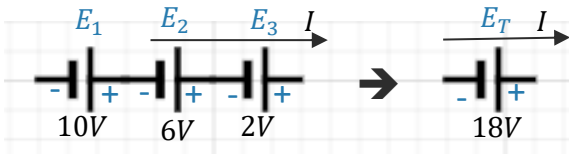
$$I_4 = \frac{V_s}{R_4} = \frac{19.2}{8} = 2.4A$$

مصادر الجهد على التسلسل

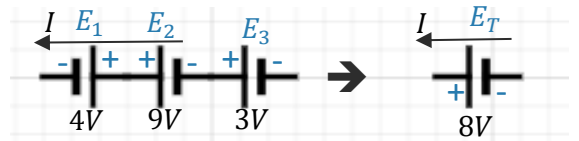
voltage sources in series

يتم توصيل مصادر الجهد على التسلسل بحيث يكون القطب الموجب للمصدر الاول متصل مع القطب السالب للمصدر الثاني الذي يليه ثم القطب الموجب للمصدر الثاني يكون متصلاً مع القطب السالب للمصدر الثالث الذي يليه وهكذا كما

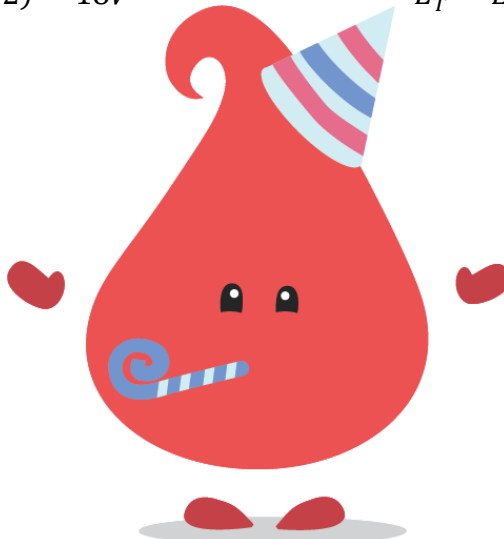
هو مبين في الشكل



$$E_T = E_1 + E_2 + E_3 = (10 + 6 + 2) = 18V$$



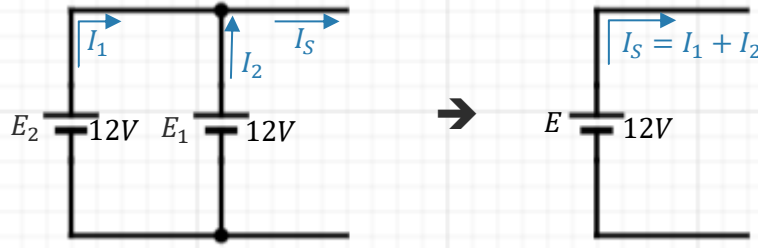
$$E_T = E_2 + E_3 - E_1 = (9 + 3 - 4) = 8V$$



مصادر الجهد على التوازي (التفرع)

Voltage sources in parallel

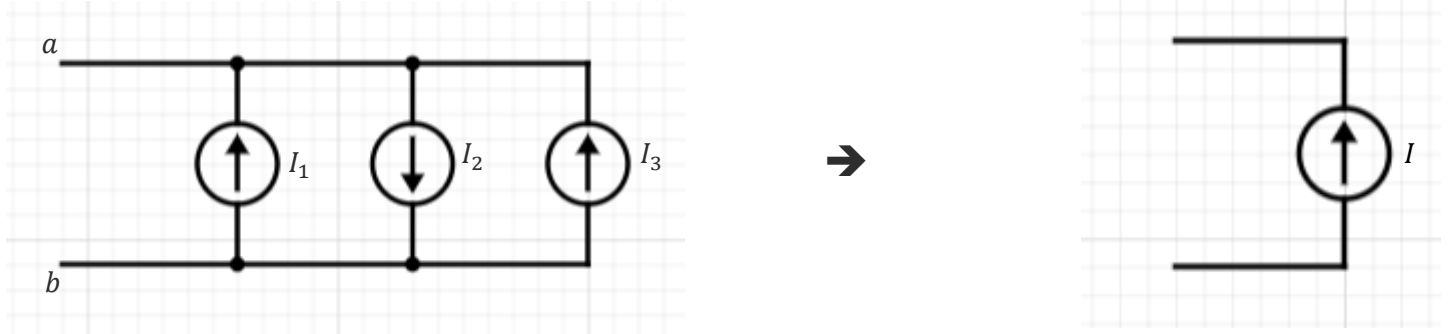
توضع مصادر على الجهد على التوازي كما هو مبين في الشكل فقط في حالة تساوي قيمها السبب الرئيسي لوضع اثنين او اكثر من مصادر الجهد على التوازي في محطة جهد واحدة هو لزيادة شدة التيار من المصدر



مصادر التيار على التفرع

current sources in parallel

نستبدل مصادر التيارات الموصولة على التوازي بمصدر واحد بحيث المصادر ذات الاتجاه الواحد تجمع والمصادر ذات الاتجاهين تطرح وتؤخذ اشارة الأكبر منها والجهة تكون بجهة الأكبر



■ النتيجة:

لزيادة قيمة الجهد نضع منابع الجهد على التسلسل وهذا لا يؤثر على قيمة التيار

$$I = I_1 = I_2 \text{ و } E = E_1 + E_2$$

لزيادة قيمة التيار نضع منابع الجهد (وتكون متساوية) على التفرع وتكون

$$I = I_1 + I_2 \text{ و } E = E_1 = E_2$$

وتحصيل المنابع تحصيل جبري اي حسب القطبية

وتحصيل منابع التيار فقط على التفرع أي لا يمكن وصل منابع التيار على التسلسل ابدأ

الدارة المغلقة (الدارة المقصورة) والدارة المفتوحة

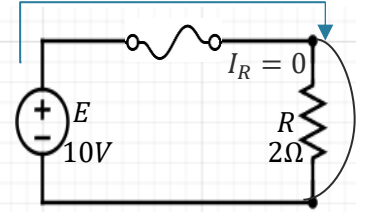
Open and Short circuits

الدارة المقصورة Short circuit

هي الدارة التي يتواجد فيها اتصال مباشر بين عقدتين من الدارة الكهربائية وبالتالي تكون ذات مقاومة ضعيفة جداً

$$V_{short} = 0V$$

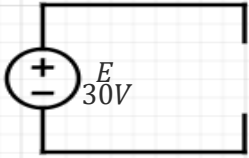
$$I = \frac{V}{R}$$



شرح بسيط: في حال حدوث قصر في الدارة الكهربائية يتخذ التيار قيمة قصوى وينتج عن ذلك شرارة كبرى في الدارة ويحدث انفجار، لذلك يحتاط دوماً بوسائل معينة مثل فاصل للدارة أو جهاز مقنن للتيار أو المنصهرة تفتح الدارة بمجرد تجاوز شدة التيار قيمة معينة

الدارة المفتوحة Open circuit

هي الدارة التي يتواجد فيها طرفان معزولان لا يتصلان مع بعضهما البعض كما هو مبين بالشكل:



تكون المقاومة لا نهائية وبالتالي التيار معدوم والجهد بين الطرفين المعزولين يساوي جهد المصدر

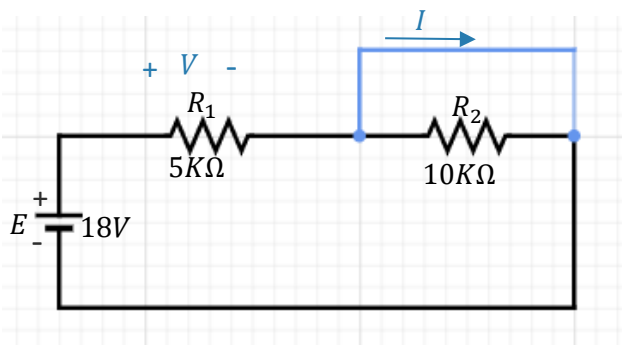
$$R = \infty \Rightarrow I = 0$$

$$R = 0 \Rightarrow V = 0 \times I \Rightarrow V = 0 \quad \text{نتيجة: الدارة مقصورة}$$

$$R = \infty \Rightarrow V = E \quad \text{الدارة مفتوحة}$$

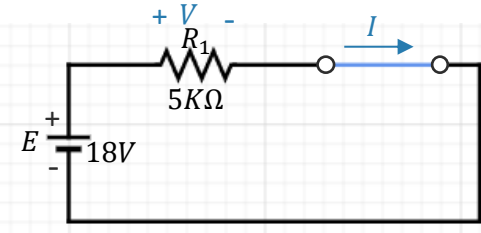
أي أن جهد الدارة المفتوحة يساوي جهد المنبع

احسب التيار I والجهد V المشار إليهما في الدارة المبينة في الشكل



الحل:

من الشكل يتضح لنا أن المقاومة مقصورة، وبالتالي يمكن إعادة رسم الدارة كما هو مبين في الشكل



وباستخدام قانون أوم نجد أن:

$$I = \frac{E}{R_1} = \frac{18V}{5k\Omega} = 3.6 \text{ mA}, V = E = 18V$$

احسب V_1 و V_2 في الدارة المبينة في الشكل

الحل:

من الشكل نجد أن الدارة مفتوحة في الحلقة الأولى نجد أن

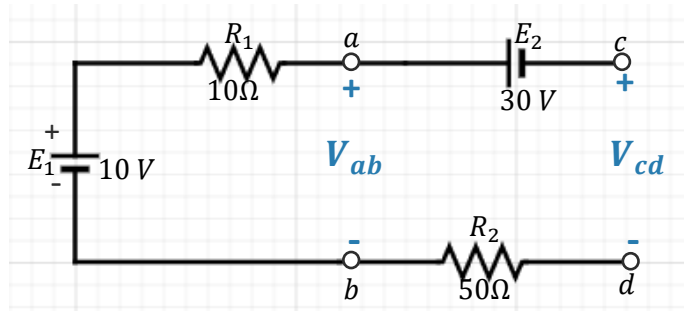
$$V_1 = 25 + 15 = 40V$$

حسب قانون KVL في الحلقة الثانية وحسب اتجاه الجهد

$$-V_2 - 20 = 0 \Rightarrow V_2 = -20V$$

والإشارة السالبة تدل على أن القطبية للجهد هي عكس ما هو محدد في الدارة

احسب قيمة الجهد V_{ab} و V_{cd} في الدارة المبينة في الشكل



الحل:

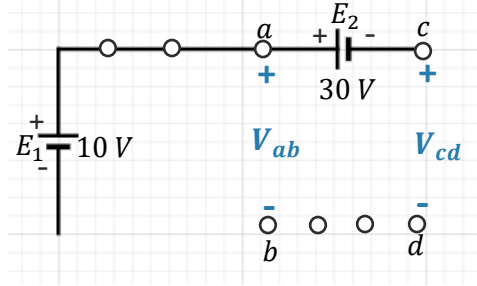
باعتبار أن الدارة مفتوحة، فالتيار المار في هذا النظام يكون مساوياً صفر أمبير ($I = 0$)، وبالنسبة فإن الجهد المساوي للصفر ($V = 0V$) سوف يتوزع عبر كل مقاومة. والآن، فإنه من الممكن استبدال كلاً من المقاومات بدارة مغلقة، كما هو مبين في الشكل وبالتالي يكون الجهد V_{ab} مباشر عبر المصدر 10 فولط، أي:

$$V_{ab} = E_1 = 10V$$

لحساب V_{cd} نطبق قانون كيرشوف للجهد، فيكون:

$$+E_1 - E_2 - V_{cd} = 0 \Rightarrow V_{cd} = 10V - 30V = -20V$$

الإشارة السالبة في هذا الجواب تشير إلى أن قطبية V_{cd} هي في الحقيقة عكس ما هو مشار إليه في الدارة



نظريات هامة في الدارات الكهربائية

Circuit Theorems

نظرية التراكب (Superposition Theorem)

تنصّ نظرية التراكب على أنّ الجهد الهابط، أو التيار المار في أي عنصر ضمن دارة خطية يساوي المجموع الجبري للجهود أو التيارات الناتجة عن تأثير كل منبع مستقل على حدة أي أنه إذا احتوت الدارة على أكثر من منبع مستقل، مثل منبع جهد ومنبع تيار، فإننا نقوم بدراسة تأثير كل منبع بشكل منفصل، ثم نجمع النتائج جبرياً للحصول على القيمة النهائية للجهد أو التيار المطلوب

مثال: إذا كان المطلوب حساب V_0 ، فإننا:

ندرس تأثير منبع الجهد وحده

ندرس تأثير منبع التيار وحده

ثم نجمع القيمتين جبرياً للحصول على القيمة النهائية V_0

$$(V_0 = V'_0 + V''_0)$$

خطوات تطبيق نظرية التراكب:

1. نُبقي منبعاً مستقلاً واحداً فقط فعّالاً، ونُلغي جميع المصادر الأخرى، ثم نحسب جهد أو تيار الخرج الناتج عنه
2. نكرر الخطوة السابقة مع كل منبع مستقل آخر في الدارة
3. نجمع جميع القيم الناتجة جبرياً للحصول على القيمة النهائية المطلوبة

ملاحظة عند إلغاء المصادر:

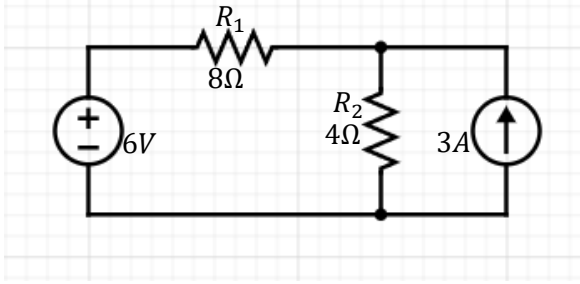
- منبع الجهد يُستبدل بقصر كهربائي (Short Circuit)
- منبع التيار يُستبدل بدارة مفتوحة (Open Circuit)



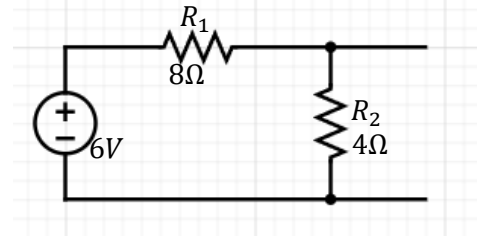
مثال:

استخدم نظرية التراكيب لإيجاد الجهد المطبق على المقاومة $R_2 = 4\Omega$ $R_1 = 8\Omega$

الخطوة الأولى: نلغي منبع التيار (نفتحه)



بالتالي يصبح الشكل

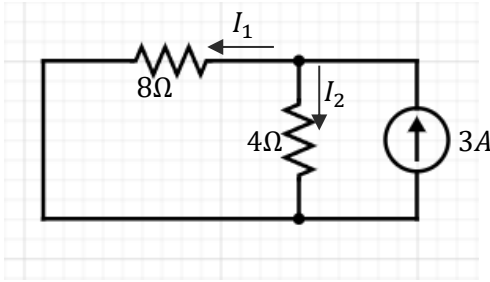


نريد حساب الجهد على أحد جزئي هذه الدارة حسب مقسم الجهد في الدارة التسلسلية $V_2 = \frac{V \times R_2}{R_{eq}}$

الدارة التسلسلية $R_{eq} = R_1 + R_2 = 12\Omega$

$$V_2 = \frac{R_2 \times V}{R_{eq}} = \frac{4 \times 6}{12} = 2V$$

الخطوة الثانية: نلغي منبع الجهد (نقصره)



أصبح لدينا الآن دارة تفرعية وحسب مقسم التيار $I_2 = \frac{R_{eq}}{R_2} \times I$ حيث $R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{3}\Omega$

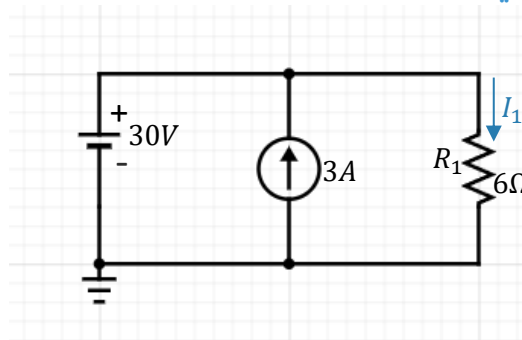
$$V'_2 = I_2 \times R_2 = 2 \times 4 = 8V \Leftarrow I_2 = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} \times 3 = 2A$$

والآن حسب نظرية التراكيب نجد أن الجهد المطبق على المقاومة R_2 الناتج عن تأثير المنبعين هو:

$$V_0 = V_2 + V'_2 = 2 + 8 = 10V$$

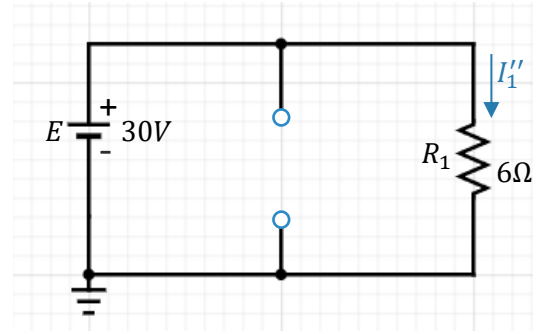
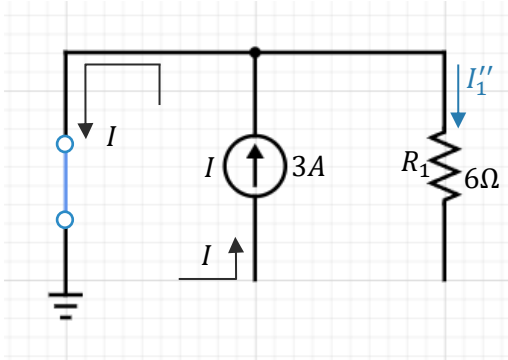
أمثلة محلولة:

أوجد التيار I_1 في الدارة المبينة في الشكل مستخدماً نظرية التراكيب



الحل:

(1) نحذف مصدر الجهد بوضع $E = 0V$ ونستبدله بدارة مقصورة، وبالتالي تيار المصدر I سوف يختار مسلك الدارة المقصورة ويكون التيار $I'_1 = 0A$



بتطبيق قانون مقسم التيار، نجد:

$$I'_1 = \frac{R_{sc} I}{R_{sc} + R_1} = \frac{(0\Omega) I}{0\Omega + 6\Omega} = 0A$$

حيث أن R_{sc} - مقاومة الدارة المغلقة

(2) نحذف مصدر التيار بوضع $I = 0A$ ونستبدله بدارة مفتوحة، بتطبيق قانون أوم نجد:

$$I''_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{30V}{6\Omega} = 5A$$

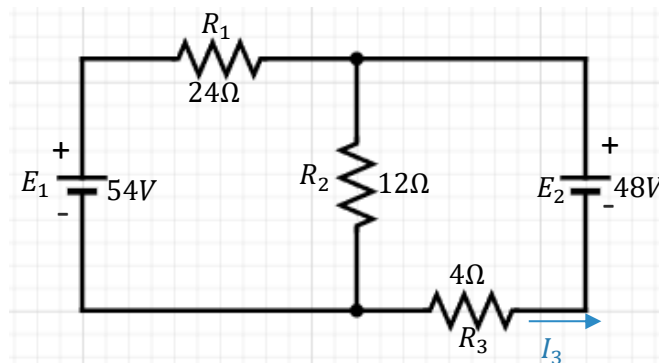
نلاحظ أن التيارين I' , I'' لهما نفس الاتجاه، وبالتالي يكون التيار الكلي:

$$I_1 = I' + I'' = 0A + 5A = 5A$$

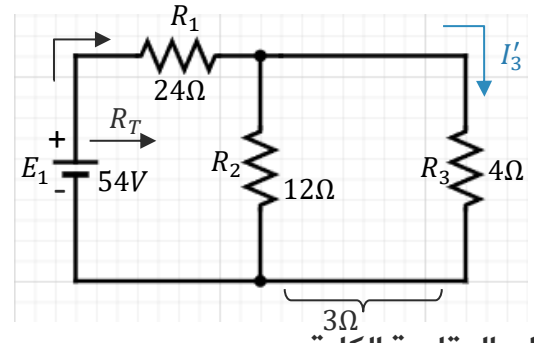
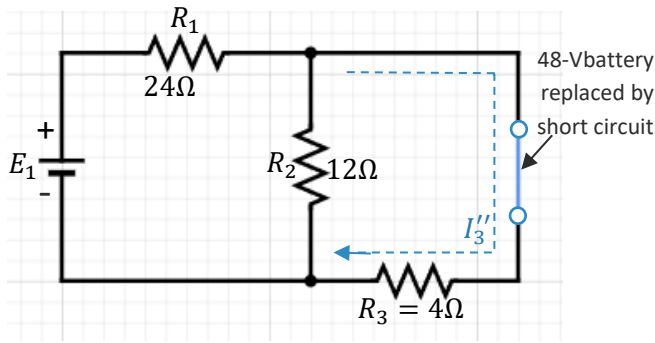
النتيجة: لا يوجد تأثير لمصدر التيار على التيار المار من المقاومة 6Ω . بينما الجهد المطبق على المقاومة يكون ثابتاً $30V$ لأنهما على التوازي

مثال:

لتكن الدارة ثنائية المصدر المبينة في الشكل، أوجد التيار I_3 المار في المقاومة $R_3 = 4\Omega$ مستخدماً نظرية التراكب



(1) دراسة تأثيرات المصدر $E_1 = 54V$ فنقوم بحذف المصدر $E_2 = 48V$ واستبداله بدارة مغلقة، ومن ثم نعيد رسم



وبحساب المقاومة الكلية

$$R_T = R_1 + R_2 || R_3 = 24\Omega + 12\Omega || 4\Omega = 24\Omega + 3\Omega = 27\Omega$$

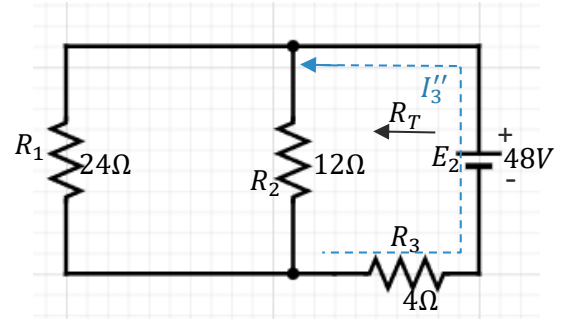
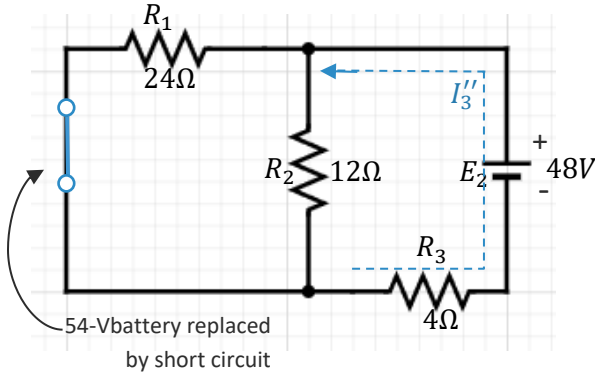
نجد أن:

$$I = \frac{E_1}{R_T} = \frac{54V}{27\Omega} = 2A$$

بتطبيق قانون مقسم التيار نجد:

$$I'_3 = \frac{R_2 I}{R_2 + R_3} = \frac{(12\Omega)(2A)}{12\Omega + 4\Omega} = 1.5A$$

(2) دراسة تأثيرات المصدر $E_2 = 48V$ فنقوم بحذف المصدر $E_1 = 54V$ واستبداله بدارة مغلقة، ومن ثم نعيد رسم



وبحساب المقاومة الكلية

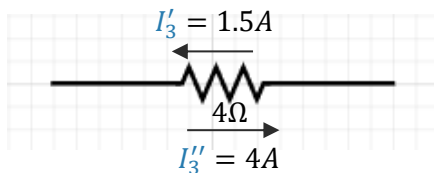
$$R_T = R_3 + R_1 || R_2 = 4\Omega + 24\Omega || 12\Omega = 4\Omega + 8\Omega = 12\Omega$$

نجد أن:

$$I''_3 = \frac{E_2}{R_T} = \frac{48V}{12\Omega} = 4A$$

وبالتالي يكون التيار الكلي المار عبر المقاومة $R_3 = 4\Omega$ مساوياً:

$$I_3 = I''_3 - I'_3 = 4A - 1.5A = 2.5A$$



ونلاحظ أن اتجاه التيار الكلي I_3 متطابق مع اتجاه التيار I''_3

تحويل المصادر

(Source Transformation)

تعتمد نظرية تحويل المصادر على استبدال منبع جهد مع مقاومة بدارة مكافئة تحتوي منبع تيار مع نفس المقاومة، أو بالعكس، مع بقاء خواص الدارة كما هي عند طرفيها، أي يجب أن تعطي الدارة المكافئة نفس الجهد ونفس التيار مثل الدارة الأصلية

■ يمكن استبدال منبع الجهد الموصول على التسلسل مع مقاومة ب منبع تيار شدته موصول على التوازي مع نفس المقاومة

■ وبالعكس، يمكن استبدال منبع تيار على التوازي مع مقاومة ب منبع جهد قيمته موصول على التسلسل مع نفس المقاومة

يجب الانتباه جيداً إلى القطبية واتجاه التيار عند التحويل حتى تبقى الدارة المكافئة صحيحة

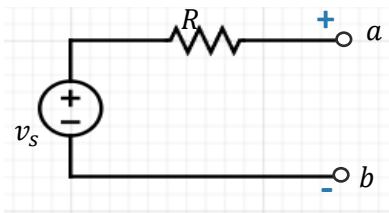


■ ملاحظة :

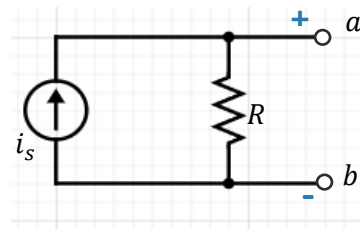
لا يمكن تطبيق تحويل المصادر في الحالتين التاليتين:

إذا كانت مقاومة منبع الجهد $R = 0$

إذا كانت مقاومة منبع التيار (دائرة مفتوحة) $I = \infty$



$\Leftrightarrow$



مثال:

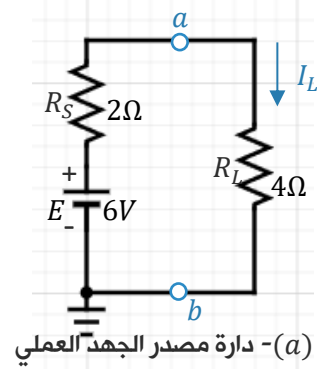
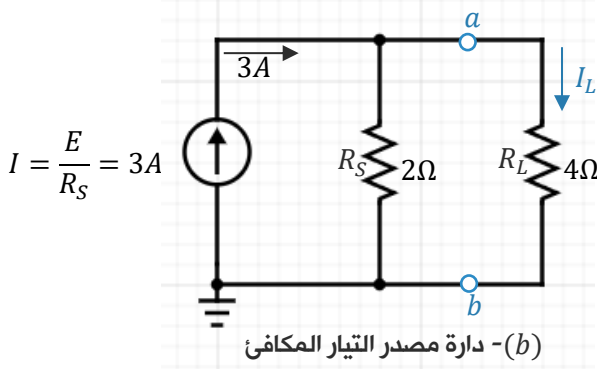
لتكن الدارة المبينة في الشكل

(a) احسب شدة التيار I_L المشار إليه

(b) حوّل مصدر الجهد إلى مصدر للتيار

(c) احسب التيار المار عبر مقاومة الحمل (R_L) مستخدماً مصدر التيار الجديد الناتج عن عملية التحويل في الطلب (b)،

وقارن الناتج مع نتيجة الطلب (a)



الحل:

a. بتطبيق قانون أوم (شكل a) نجد:

$$I_L = \frac{E}{R_S + R_L} = \frac{6V}{2\Omega + 4\Omega} = 1A$$

b. باستخدام قانون أوم (شكل b) نجد:

$$I = \frac{E}{R_S} = \frac{6V}{2\Omega} = 3A$$

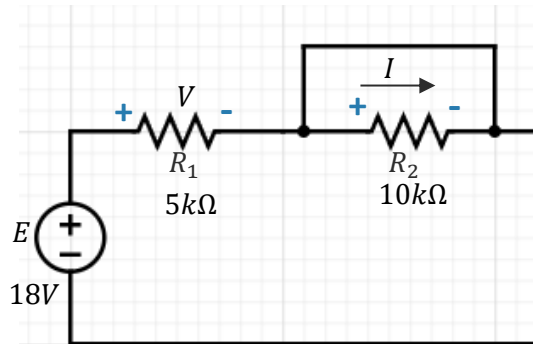
نقوم باستبدال مصدر الجهد بمصدر التيار $I = 3A$ والمقاومة R_S على التوازي معه، شكل (b)

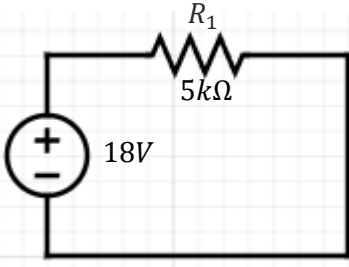
c. باستخدام قانون قاسم التيار (CDR) نجد:

$$I_L = \frac{R_S I}{R_S + R_L} = \frac{(2\Omega)(3A)}{2\Omega + 4\Omega} = 0.75A$$

بالنتيجة نجد أن التيار I_L هو ذاته من أجل مصدر الجهد ومصدر التيار المكافئ

احسب التيار I والجهد V المشار إليهما في الدارة





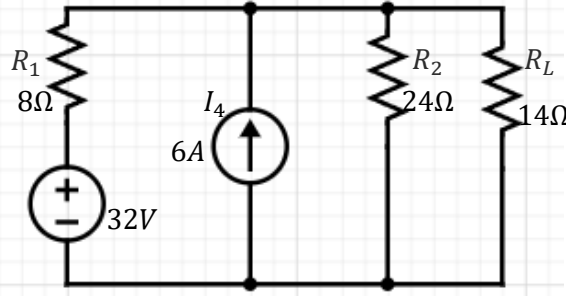
من الشكل يتضح أن المقاومة R_2 مقصورة وبالتالي يمكن رسم الدارة

$$I = \frac{E}{R_1} = \frac{18}{5 \times 10^3} = 3.6mA$$

$$V = I \times R_1 = 3.6 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 = 18V$$

مثال:

حوّل الدارة المبينة في الشكل إلى دارة مصدر واحد للتيار واحسب التيار المار عبر المقاومة R_L

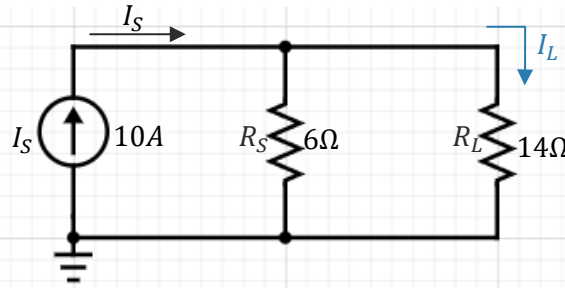
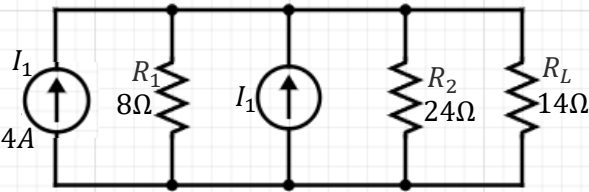


الحل:

حسب نظرية تحويل المصادر

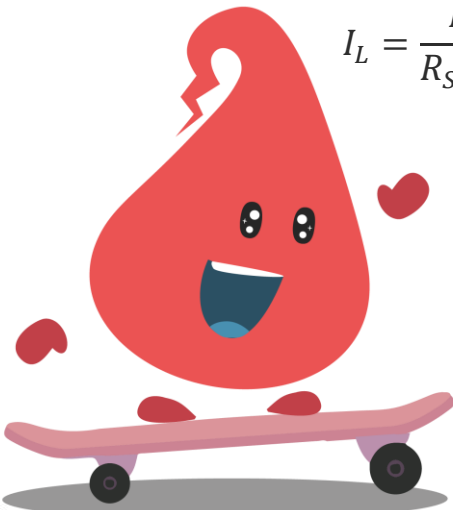
نحول منبع الجهد الموصول على التسلسل مع المقاومة R_1 إلى منبع تيار موصول مع نفس المقاومة على التفرق وقيمته

$$I' = \frac{E}{R} = \frac{32}{8} = 4A \text{ هي}$$

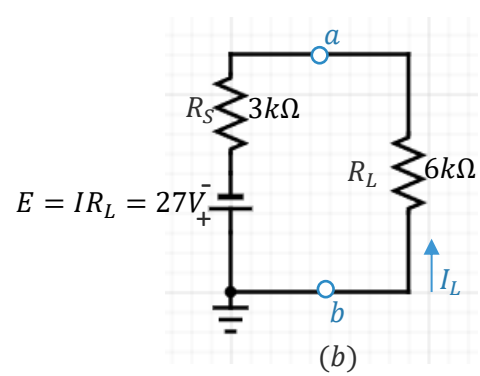
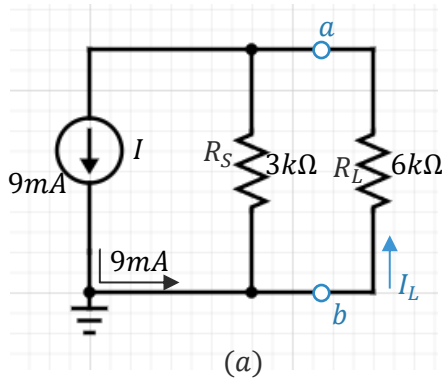


بتطبيق قانون قاسم التيار (CDR) نجد:

$$I_L = \frac{R_S I_S}{R_S + R_L} = \frac{(6\Omega)(10A)}{6\Omega + 10\Omega} = 3A$$



لتكن الدارة المبينة في الشكل (a). حوّل مصدر التيار إلى مصدر للجهد واحسب تيار الحمل I_L لكل مصدر



الحل:

من الشكل نجد أن:

$$E = I \times R_S = (9mA)(3k\Omega) = 27V$$

وبالتالي تكون الدارة المكافئة المبينة في الشكل (b) ومنه:

من الشكل (a):

$$I_L = \frac{R_S I}{R_S + R_L} = \frac{(3k\Omega)(9mA)}{3k\Omega + 6k\Omega} = \frac{27V}{9k\Omega} = 3mA$$

الشكل (b):

$$I_L = \frac{E}{R_S + R_L} = \frac{27V}{3k\Omega + 6k\Omega} = \frac{27V}{9k\Omega} = 3mA$$

^_^

